数控技术

合肥工业大学试卷（A）

共 1 页第 1 页

2012 ～2013 学年第 二 学期 课程代码________ 课程名称 数控技术 学分 2.0 课程性质:必修√ 选修 □限修 □考试形式:开卷 □闭卷√

专业班级（教学班） 0001 考试日期 2013.5.2 19:00～21:00 命题教师 何高清 系（所或教研室）主任审批签名

一、 简答题（4×8=32 分）

1 NC 的含义？

2 滚珠丝杆的支撑方式有哪三种？ ⑩ 数控

3 数控机床按伺服控制控制方式分为哪些？ 开环 闭环 半闭环

4 CNC 装置软件的主要特点有两点？ ①多任务性 ②基于并行处理的多任务调度

5 滚珠丝杆螺母副的滚珠循环方式分为哪些 ①外循环；内循环（始终与丝杠接触）

6 主轴准停的方式有三种 ①M00程序停止指令 ②M01计划停止指令 ③M02 程序结束指令

7 中断任务分为哪三种类型？

8 进给系统传动联接方式有哪三种？

二、 计算题（20 分） 齿轮 键连接 联轴器

$i=\frac{360^\circ}{MKZ}$

下图是一开环进给传动系统，步进电机通过齿轮传动副降速，再经过滚珠丝杆带动工作台移动。其中步进电机定子绕组的相数 m=5，转子的齿数 z=50，通电方式是五相十拍，传动系统中小齿轮齿数 Z1＝24，大齿轮齿数 Z2＝48，丝杆导程 P＝5。请回答以下问题：

1 计算该步进电机的步距角α。（10 分）

2 计算该进给传动系统的脉冲当量 p。（5 分）

3 如果工作台从起点 A（0,0）移动到终点 B（10mm，0），数控系统需要发送多少脉冲数？（5 分）

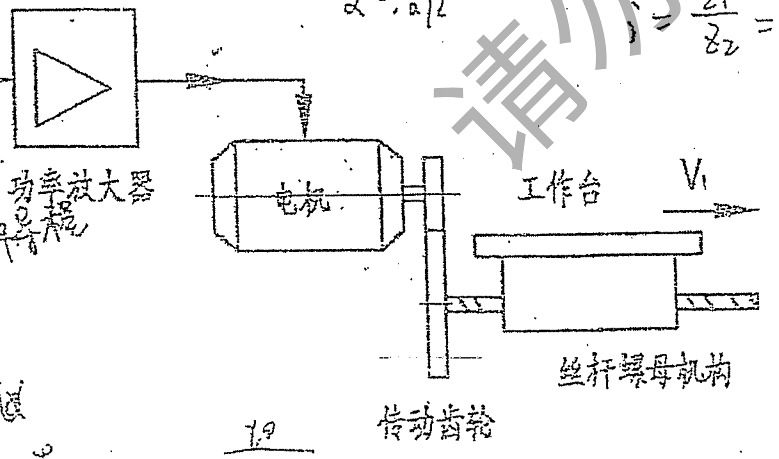
$n=\frac{60f}{P}(1-S)$

$\alpha=\frac{360^\circ}{mzK}$ 双拍通电 K=2 m=5 Z=50

$\alpha=0.72^\circ$

$i=\frac{z_1}{z_2}=0.5$

$i=\frac{z_1}{z_2}=\frac{360^\circ}{\alpha p}\delta$



脉冲当量$\delta=\frac{\alpha^\circ}{360^\circ}\cdot i\cdot P$

$=\frac{0.72}{360}\times0.5\times5$

$=5\times10^{-3}$

$\frac{10}{5\times10^{-3}}=2\times10^{3}$

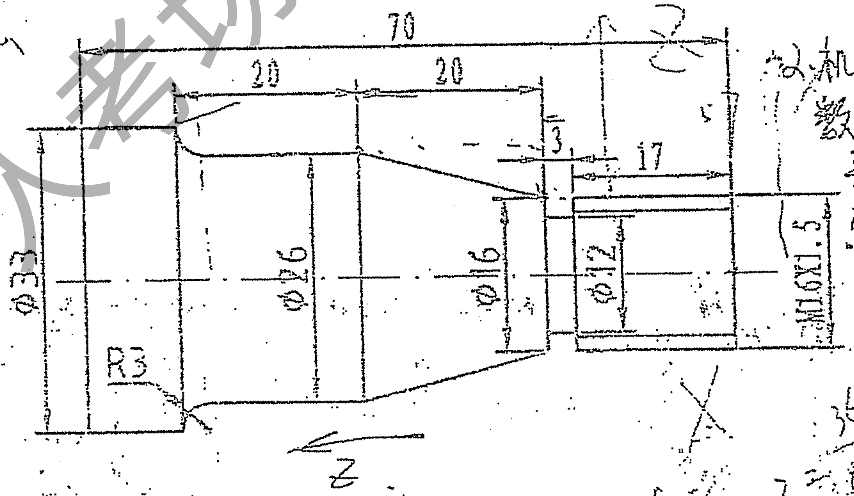
三、分析编程题（30 分）

1 分析下面的零件图（毛坯尺寸：Φ40×120），请给出该零件从毛坯到加工完成后下料的完整的加工工艺过程。（5 分）

2 根据工艺，请选择合适的机床、数控系统、夹具和刀具。（10 分）

3 请给出精加工的程序代码。（15 分）

毛坯→车端面→粗车外圆→精车外圆→车槽→切螺纹→切断



2) 机床 CA6140型机床 M03 S800

数控系统：FANUC系

夹具 三爪卡盘

刀具：1.45°外圆车刀

2.切槽刀

3.螺纹车刀

$\delta=\frac{360\cdot\delta}{0.72\times5}=\frac{360\cdot\delta}{3.6}=\frac{1}{360}$

四、分析设计题（18 分）

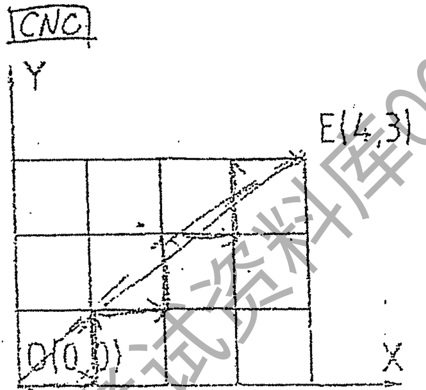
1 分析下图，设计该直线从起点 O（0，0）到终点 E（4，3）的逐点比较插补方法的程序流程图，数字单位是脉冲数。（4 分）

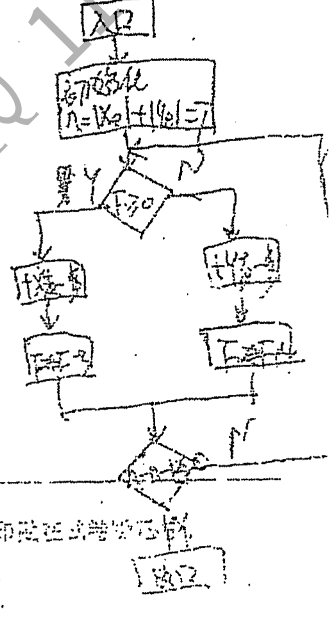
2 设计用逐点比较法进行插补计算的偏差判别公式和节拍表并在图中绘出插补过程。（14 分）

节拍表

序号	偏差判别	进给	偏差计算	终点判别
1	$F_m\geq0$			
	$F_m>0$			
	$F_m<0$			

CNC





命题教师注意事项：1 主考教师必须于考试一周前将"试卷A"、"试卷B"经[illegible] 2 [illegible]请按书写规范使用A4纸横式打印或正楷字书写

[illegible] 课程名称 数控技术 [illegible]

学号________ 学生姓名________ 教学班号________ 考试班级________ 考试日期________ 成绩________

考生注意：答题内容勿超过装订线左侧

一、 填空（30分）

1. 数控编程是指（从零件图纸到制成控制介质的过程）程序编制的方法有（手工编程）（自动编程）。

2. 步进电机在数控机床上常用作（开环）系统的驱动元件；驱动电源由（环形分配器）和（功率放大器）两部分。某台三相步进电机，（单三拍）运动时，其步距角是3°，此电机转子齿数为（40），此电机按三相六拍运行时，步距角为（1.5°）。

3. 多 CPU 的 CNC 装置各模块之间的互连和通信主要采用共享（总线）和共享（存储器）结构，CNC 装置的软件由（管理）软件和（控制）软件两部分组成。

4. 数控机床进给伺服系统由（伺服驱动电路）、（伺服驱动装置）、（机械传动机构）、（位置检测装置）和执行部件等部分组成。

5. 插补方法分为（脉冲增量插补）和（数据采样插补）两大类，请分别列举一种方法：（逐点比较法）（时间分割法）

6. 用直线逼近法计算节点的方法常用的有（等间距）、（等弦长）、（等误差）。其中（等误差）法最好。

7. 数控机床中，滚珠丝杠螺母副的特点为（传动效率高、摩擦阻力小、运动平稳、[illegible]精度高），其滚珠循环方式可分为（内循环）和（外循环）两类；为消除轴向间隙，常用的双螺母结构调整螺母的预紧方法有（垫片调隙、齿差调隙、螺纹调隙）。

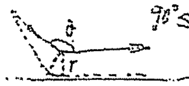
二、 简答题（30分）

1. 试述开环伺服数控机床其进给伺服系统的误差来源，并讨论提高机床加工精度的方法。

2. 简述速度控制的目的及评价指标，并以线性速度控制和指数型控制方式为例，对其评价指标进行对比。

3. 简要说明交流伺服电机的变频调速原理。

4. 常用的半径补偿方法有B刀补和C刀补，各有何优缺点？用图表示C刀补中直线与直线的伸长型转接形式。



5. 试述位置检测装置的分类情况？其中光栅检测装置属于哪个类型？如何提高光栅检测装置的分辨率？

三、 编程题（10分）

如图1所示的铣削零件轮廓，深度为5mm，按你熟悉的数控系统输入格式，编写精加工程序。要求设置工件零点，并考虑刀具半径补偿（使用φ10mm的刀具）。

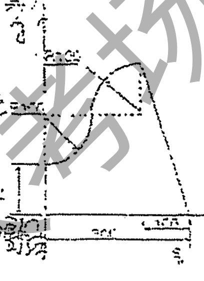


图1

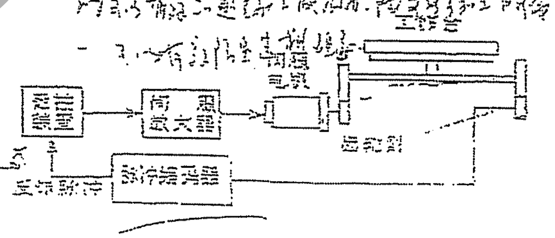


图2

四、 计算题（30分）

1. 欲要加工的圆弧起点为A(5,0)，终点为[illegible]，试用逐点比较法计算其[illegible]

2. 如图2所示，NC工作台由半闭环的位置控制系统驱动，系统由伺服电机、丝杠、光学脉冲编码器组成。丝杠导程 t=6mm，齿轮传动比为 $i_1=1/5$，脉冲编码器每转产生48个脉冲，它与丝杠的传动比为 $i_2=4$，工作台被指令驱动200mm，速度600mm/min，问：

1) 数控装置应接收多少脉冲，表示工作台完成指定位移。
2) 脉冲编码器的脉冲频率。
3) 电机转速。

$\frac{200}{6}\cdot 4\cdot 48$

G00 G09

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将"试卷A"、"试卷B"经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用A4纸横式打印贴在试卷版芯中。

二 1. 步进电机的角位移精度，齿轮丝杠等传动元件的导程和节距精度，系统的摩擦阻尼特性。

提高加工精度方法：减小电机的制造误差，齿轮齿距误差，丝杠导程误差，齿轮间隙，轴承间隙，丝杠螺母副间隙，改善工件的摩擦特性，减小机械部件变形

四. 速度控制的目的：因为控制系统、驱动系统以及被控制对象的惯性和机械惯性，使被控制对象的速度不能突变，因此，若不加以控制任其发生突变，必然会产生冲击、振动和超程，造成误差，从系统的精度和品质指标考虑，需要速度控制。

评价指标：保证轨迹精度和位置精度、快速性、平稳性、稳定性、算法简单

平稳性相同情况下，线性升降速规律的快速性比指数升降速规律好

快速性…………平稳性…………

平稳性和快速性……指数……稳定性……线性……

精度指标：直线插补，前升降、后升降均不会产生轨迹误差

圆弧插补，后升降会产生轨迹误差

清风考试卷带入考场

得分	
阅卷人	

四、编程题(14 分)

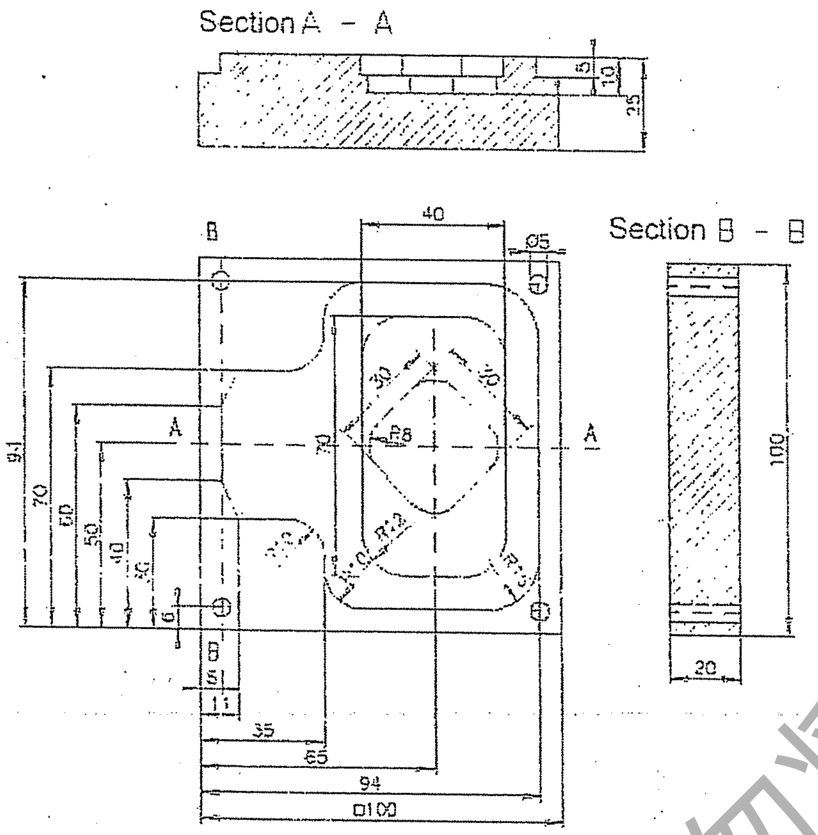
1. 二维轮廓零件的数控铣削加工及其编程

（1）零件图如下图所示，程序原点位于上表面。

（2）刀具选择　立铣刀.答题时请说明刀具直径。

（3）安全面高度 20mm。

（4）仅需写出二维外轮廓加工程序。



得分	
阅卷人	

五、简答题(每小题 10 分，共 30 分)

1. 什么叫刀具半径补偿？为什么要刀具半径补偿？
2. 简述 CNC 装置的功能。
3. 简述工件原点的选择原则。

参考答案

一、填空题(每空 2 分，共 20 分)

1.1952

2.机床精度、编程精度、插补精度、伺服精度

3.高档、低档、中档

4.柔性

```
A O1（主）
G54G90X94Y50Z10
G0
M03S800
Z3F1000G1
Z-5F30
M98P2
G90X94Y50
Z-10F30
M98P3
G90Z5F1000
Y-10X0G1
Z-5F30
M98P4
G90Z30G0
M30

O2(子)
G1G91X15Y-15F50
G90G41X114Y50H0
1
G91Y23
G3X-12Y12R12
G1X-16
G3X-12Y-12R12
G1Y-46
G3X12Y-12R12
G1X16
G3X12Y12R12
Y25
G40X-15Y15
M99

O3（子）
G68G90X94Y50R45.
G91G41X15H01F50
Y8
G3X-8Y8R8
G1X-16
G3X8Y-8R8
G1Y-16
G3X8Y-8R8
G1X16
G3X8Y8R8
G1Y10
G40X7Y7
G69
```

```
M99

O4(子)
G41X6Y40H01F50
G91Y10
X5Y10
X14
G3X10Y10R10
G1Y4
G2X10Y10R10
G1X34
G2X15Y-15R15
Y-58
G2X-15Y-15R15.
G1X-34
G2X-10Y10R10
G1Y4
G3X-10Y10R10
G1X-14
X-5Y10
G40X-7Y14F500
M99
```

5. [illegible]

6. [illegible]

7.立式加工中心与卧式加工中心相比，加工范围较宽.

8.段或圆弧段去逼近非圆曲线，逼近线段与被加工曲线交点称为基点.

9.一般情况下半闭环控制系统的精度高于开环系统.

10、轮廓控制的数控机床只要控制起点和终点位置，对加工过程中的轨迹没有严格要求.（ ）

得分	
阅卷人	

三、单项选择题(每小题 2 分，共 24 分)

1. 在切削平面内测量的角度有（ ）.

（A）前角　（B）后角　（C）主偏角　（D）刃倾角

2. 当车内孔时，刀尖若高于工件中心，其工作前角会（ ）.

（A）不变　（B）减小　（C）增大　（D）增大或减小 3.

3. 程序校验与首件试切的作用是（ ）。

（A）检查机床是否正常；　（B）提高加工质量

（C）检验程序是否正确及零件的加工精度是否满足图纸要求

（D）检验参数是否正确。

4. 通过当前的刀位点来设定加工坐标系的原点，不产生机床运动的指令是（ ）

A G54　B G53　C G55　D G92

5. 进给功能字 F 后的数字表示（ ）

A.每分钟进给量（mm/min）　B. 每秒钟进给量 [illegible]

C. 每转进给量（mm/r）　D. 螺纹螺距（mm）

6. 有关数控机床坐标系的说法，其中（ ）是错误的。

A：刀具相对静止的工件而运动的原则。

B：标准的坐标系是一个右手直角笛卡尔坐标系。

C：主轴旋转的顺时针方向是按右旋螺纹进入工件的方向。

D：Z 轴的正方向是使工件远离刀具的方向。

7. 下列关于欠定位叙述正确的是（ ）。

（A）没有限制完六个自由度。（B）限制的自由度大于六个。

（C）应该限制的自由度没有限制完。（D）不该限制的自由度而限制了。

8. 铸铁一般使用"K"类硬质合金刀片来加工，则牌号（ ）的硬度为最高。

（A）K01　（B）K10　（C）K15　（D）K30

9. （ ）切削液主要起冷却作用。

（A）水溶液　（B）乳化液　（C）切削油　（D）防锈剂

10. 数控系统的核心是（ ）。

A 伺服装置　B 数控装置　C 反馈装置　D 检测装置

11. 在现代数控系统中系统都有子程序功能，并且子程序（ ）嵌套。

（A）只能有一层；　（B）可以有限层

（C）可以无限层；　（D）不能

12. 机床主轴的最终热处理一般安排在（ ）进行

[illegible]

[illegible]

二、判断题(每题 1 分，共 10 分)

1. × 2. × 3. × 4. √ 5. × 6. × 7. × 8. × 9. √ 10. ×

三、单项选择题(每小题 2 分，共 24 分)

1.D	2.B	3.C	4.D	5.A	6.D
7.C	8.A	9.A	10.B	11.B	12.D

四、编程题(14 分)

C.切削力　　　　　　　　　　D.机械运动精度

10.脉冲比较伺服系统中，可逆计数器的作用是(　　　)。

A.计算位置指令脉冲个数

B.计算位置反馈脉冲个数

C.计算位置指令脉冲个数与位置反馈脉冲个数之差

D.计算位置指令脉冲个数与位置反馈脉冲个数之和

11.数控机床坐标轴的重复定位误差应为各测点重复定位误差中的(　　　)。

A.平均值　　　B.最大值

C.最大绝对值　　　D.最大值和最小值之差

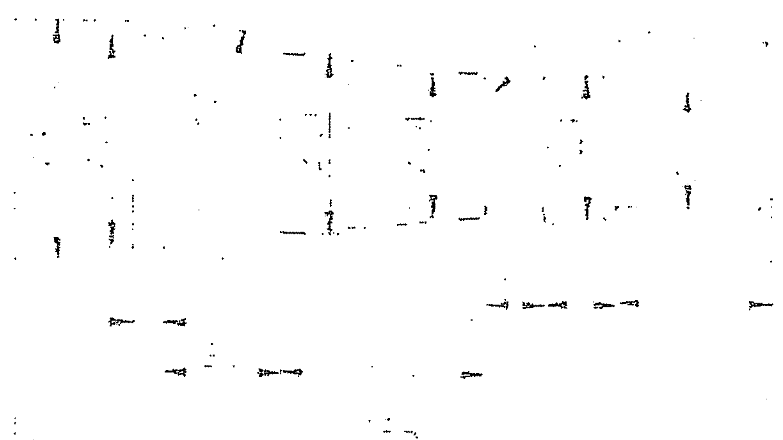
12.(　　　)主要用于经济型数控机床的进给驱动。

A.步进电机　　　B.直流伺服电机

C.交流伺服电机　　　D.直流进给伺服电机

得分	
阅卷人	

三、编程题(14 分)



1. 固定循环指令加工图示零件加工程序，并对所用刀具作出说明。

得分	
阅卷人	

四、简答题(每小题 10 分，共 20 分)

1.什么叫逐点比较插补法，一个插补循环包括哪几个节拍？

2.数控机床加工程序的编制方法有哪些？它们分别适用什么场合？

得分	
阅卷人	

五、计算题(每小题 6 分，共 12 分)

1.一台五相十拍运行的步进电机，转子齿数 z=48，在 A 相绕组中测得电流频率为 600Hz，求：

(1)电机的步距角

(2)电机的转速

2.光栅栅距为 0.01mm,两块光栅之间的夹角为 0.057°，求莫尔条纹宽度。

一个插补循环包括：偏差判断、进给、偏差计算、终点判别四个节拍。

2.（1）手工编程和自动编程两种。

（2）对于几何形状不太复杂的零件，所需要的加工程序不长，计算比较简单，出错机会少，手工编程用于形状简单的点位加工及平面轮廓加工；对于一些复杂零件，特别是具有非圆曲线的表面，或者数控系统不具备刀具半径自动补偿功能，采用自动编程。

五、计算题(12 分)

1.(1) $\theta = \frac{360^\circ}{mzc} = \frac{360^\circ}{5\times48\times2} = 0.75^\circ$

(2) $n = \frac{60f}{mzc} = \frac{60\times600}{5\times48\times2} = 75\text{r/min}$

2. $\theta = 3.14\times0.057^\circ/180^\circ = 0.001$

$B \approx W/\theta = 0.01/0.001 = 10\text{mm}$

200　－200　学年度第　　学期

数控技术　　课程试卷(A/B 卷、年级专业)

考试日期：200　年　月　日　　　考试类别：考试（查）　　　考试时间：120 分钟

一、填空题：（每空__分，共____分）

一、填空题(每空 2 分，共 22 分)

1.世界上第一台数控机床是__________年研制出来的。

2.数控机床对工件加工精度主要取决于____________、____________、____________和____________。

3.数控系统按功能水平的不同可分为__________、__________、__________三类。

4.__________是指数控机床适应加工对象变化的能力

5.CNC 一般按程序段的________执行，而不是按程序段号的顺序执行。

6.测量与反馈装置的作用是为了________________________。

得分	
阅卷人	

二、判断题(每题 1 分，共 10 分)

1.由于数控机床的先进性，因此任何零件均适合在数控机床上加工。　(　　)

2.G00 快速点定位指令控制刀具沿直线快速移动到目标位置。　(　　)

3、对于点位控制，进给运动从某一位置到另一个给定位置的进程进行加工。　(　　)

4.立铣刀的刀位点是刀具中心线与刀具底面的交点。　(　　)

200 －200 学年度第 学期

数控技术课程试卷(A/B 卷、年级专业)

一、填空题(每空 2 分，共 30 分)

1.数控机床的基本组成包括__________、__________、__________、__________、加工程序及机床本体。

2.CNC 系统中常用的插补方法中，脉冲插补法适用于以________电机作为驱动元件的数据系统；数字增量插补法(数据采样插补法)一般用于________和________电机作为驱动元件的数控系统。

3.直流主轴电动机的控制系统可分为两部分：________控制部分和________控制部分

4.进给伺服系统若仅采用比例型位置控制，跟随误差是________完全消除的。

5.目前应用的插补算法分为两类，一类为________，另一类为________。

6.FMC 代表______________，FMS 代表______________，CIMS 代表______________

得分	
阅卷人	

二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题 2 分，共 24 分)

1.数控机床有不同的运动形式，需要考虑工件与刀具相对运动关系及坐标系方向，编写程序时，采用( )的原则编写程序。

A.刀具固定不动，工件移动　　B.[illegible]

C.分析机床运动关系后再根据实际情况定　　D.由机床说明书说明

2.( )是无法用准备功能字 G 来规定或指定的。

A.主轴旋转方向　　B.直线插补

C.刀具补偿　　D.增量尺寸

3.在确定数控机床坐标系时，首先要指定的是( )

A.X 轴　　B.Y 轴　　C.Z 轴　　D.回转运动的轴

4.根据加工零件图样选定的编制零件程序的原点是( )

A 机床原点　B 编程原点　C 加工原点　D 刀具原点

5.下列刀具中，( )的刀位点是刀头底面的中心。

A. 车刀　B.镗刀　C. 立铣刀　D. 球头铣刀

6.滚珠丝杠副的设计计算和验算，一般不包括( )方面。

A.强度　B.刚度　C.稳定性　D.抗振性

7.光栅利用( )，使得它能测得比栅距还小的位移量。

A.莫尔条纹的作用　　B.数显表

C.细分技术　　D.高分辨指示光栅

8.当交流伺服电机正在旋转时，如果控制信号消失，则电机将会( )。

A.以原转速继续转动　　B.转速逐渐加大

C.转速逐渐减小　　D.立即停止转动

9.数控机床伺服系统是以( )为直接控制目标的自动控制系统

A.机械运动速度　　B.机械位移

参考答案

一、填空题(每空 2 分，共 30 分)

1.输入装置　数控装置　伺[illegible]　测量反馈系统　辅助控制[illegible]

2.步进　直流伺服　交流伺[illegible]（后两空顺序不分先后）

3.电枢电流　励磁电流　（顺序[illegible]不分先后）

4.不能

5.脉冲增量插补　数据采样插[illegible]（顺序不分先后）

6.柔性制造单元　柔性制造系[illegible]　计算机集成制造系统　（顺序[illegible]

二、单项选择题(每小题 2 分，共 24 分)

1.B	2.A	3.C	4.B	5.C	6.D
7.C	8.D	9.B	10.C	11.B	12.A

三、编程题(14 分)

1 号刀 90 度刀

T2 号刀 R4 的球头形的刀

```
G50X200Z150
M03S500
T0101
G00X44Z5
G73U9.5W0R10
G73P10Q20U1.0W0F0.2
N10G1X12Z2F0.5
G1X20Z-2F0.1
G1Z-26
G1X24Z-28
Z-48
G1X30Z-83
G3X35Z-103
G1Z-108
N20X44F0.5
G70P10Q20
G00X200Z150
T0100
T0202
G0X30Z-38
G73U5W0R10
G73P30Q40U0.2W0F0.2
N30G1X24F0.5
G2Z-48R5F0.1
N40G1X26F0.5
G70P30Q40
G0X200Z150
M02
```

四、简答题(每小题 10 分，共 20 分)

1.逐点比较插补法是通过逐[illegible]比较刀具与所加工曲线的[illegible]位置，确定[illegible]加工时的实际[illegible]